٥-٧ مساحة الدائرة ومحيطها

ملخص شامل

نصف القطر (نق) هو المسافة من المركز إلى الدائرة، و**القطر (ق)** = ٢ نق . نستخدم العدد **π ≈ ٣,١٤** : محيط الدائرة = π × ق ، ومساحتها = π × نق^{٢} .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز نصف القطر والقطر والمحيط.
- حساب محيط الدائرة ومساحتها.
- حساب مساحة ومحيط نصف الدائرة وربعها.

📖 المفردات الأساسية

المركز: النقطة في منتصف الدائرة

نصف القطر (نق): من المركز إلى المحيط

القطر (ق): يمر بالمركز = ٢ نق

π: ثابت ≈ ٣,١٤

القواعد والمفاهيم

المحيط

ح = π × ق = ٢ × π × نق

المساحة

م = π × نق^{٢}

نصف الدائرة

المساحة = $\frac{١}{٢}$ π نق^{٢} ▪ المحيط = $\frac{١}{٢}$ π ق + ق (لا تنسَ القطر).



أمثلة محلولة

مثال ١ محيط دائرة نصف قطرها ١٠ سم

١. ق = ٢٠

٢. ٣,١٤ × ٢٠

✔ ٦٢,٨ سم

مثال ٢ مساحة دائرة قطرها ١٠ م

١. نق = ٥

٢. ٣,١٤ × ٥^{٢} = ٣,١٤ × ٢٥

✔ ٧٨,٥ م^{٢}

مثال ٣ مساحة نصف دائرة نق = ٦ سم

١. ٣,١٤ × ٣٦ = ١١٣,٠٤

٢. ÷ ٢

✔ ٥٦,٥٢ سم^{٢}

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ استخدام القطر في قانون المساحة

✔ المساحة بنصف القطر: نق^{٢}

✘ نق^{٢} = نق × ٢

✔ نق^{٢} = نق × نق

💡 نصيحة ذهبية

اكتب أولًا: نق = ؟ و ق = ؟ ، ثم اختر القانون المناسب؛ هذا يمنع الخلط بينهما.

✍️ تحقّق من فهمك

١. محيط ق = ٥ سم

٢. مساحة نق = ٥ سم

٣. مساحة ق = ١ سم

٤. محيط نق = ١٠ م

الإجابات: (١) ١٥,٧ سم ▪ (٢) ٧٨,٥ سم^{٢} ▪ (٣) ٠,٧٨٥ سم^{٢} ▪ (٤) ٦٢,٨ م